

1. 简介

本程序实现有限元平衡方程组 $\mathbf{K}\mathbf{a}=\mathbf{R}$ 的求解与误差分析, 包含以下核心功能:

- 1.自实现稠密矩阵 LDL^T 分解与求解 (前代、对角、回代)。
 - 2.病态矩阵条件数与残差分析。
 - 3.非正定矩阵检测。
 - 4.大规模稀疏矩阵的直接求解 (调用 MATLAB 内置求解器, 等效 MKL PARDISO)。
 - 5.二维 Poisson 方程的有限元求解 (线性三角形元) 及误差收敛分析。
 - 6.与 2.3 作业 (桁架结构) 的接口衔接, 验证完整流程。
- 程序完全由 MATLAB 编写, 可独立运行。

2. 环境要求

- 1.MATLAB R2019b 或更高版本 (推荐 R2022a+)。
- 2.无需任何附加工具箱 (仅使用基础数学函数和稀疏矩阵运算)。
- 3.操作系统: Windows / Linux / macOS 均可。

3. 文件结构

文件名	说明
homework_2_4_complete.m	主程序, 包含所有算例和辅助函数
results_2_4.txt	运行后自动生成的结果文件
poisson_nx50.png	Poisson 方程数值解云图 (网格 50×50)
error_nx50.png	误差分布云图 (网格 50×50)
README.md	本文件

注意: 程序为单一脚本, 无需额外输入文件。若需从 JSON 读取数据, 可参考文档自行扩展。

4. 运行方法

- 1.将 homework_2_4_complete.m 保存到 MATLAB 工作目录。
- 2.在 MATLAB 命令窗口输入: homework_2_4_complete, 或直接双击文件并在编辑器界面点击“运行”按钮。
- 3.程序将自动执行以下算例 (按顺序):

算例 0: 2.3 桁架结构（一维两单元杆、二维两杆桁架），验证 LDL^T 求解器与后处理的衔接。

算例 1: 三对角对称正定矩阵（ $n=10,100,500,1000$ ），测试求解效率与误差。

算例 2: 非正定矩阵检测（ $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ），验证主元检测功能。

算例 4: 二维 Poisson 方程有限元求解（网格 $50 \times 50, 100 \times 100, 200 \times 200$ ），输出误差、性能并绘制云图。

4.运行结束后，当前目录会生成 results_2_4.txt 以及两张云图（若最小网格运行成功）。

5. 主要公式说明

5.1 LDL^T 分解

$$\mathbf{K} = \mathbf{LDL}^T$$

分解递推公式：

$$d_{jj} = k_{jj} - \sum_{p=1}^{j-1} l_{jp}^2 d_{pp}$$

5.2 求解流程

前代：

$$y_i = R_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j$$

对角求解：

$$z_i = y_i / d_{ii}$$

回代：

$$a_i = z_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ji} a_j$$

5.3 误差传播公式

$$\frac{\|\mathbf{a} - \tilde{\mathbf{a}}\|}{\|\mathbf{a}\|} \leq \kappa(\mathbf{K}) \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{R}\|}$$

5.4 Poisson 方程弱形式

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega = \int_{\Omega} v f d\Omega$$

5.5 单元刚度矩阵（线性三角形元）

$$K_{ij}^e = \int_e \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega = A_e \cdot (\nabla N_i \cdot \nabla N_j)$$

6. 输出结果说明

运行程序后，屏幕会显示所有算例的进度及关键数值。同时，`results\_2\_4.txt` 会保存完整输出，包括：

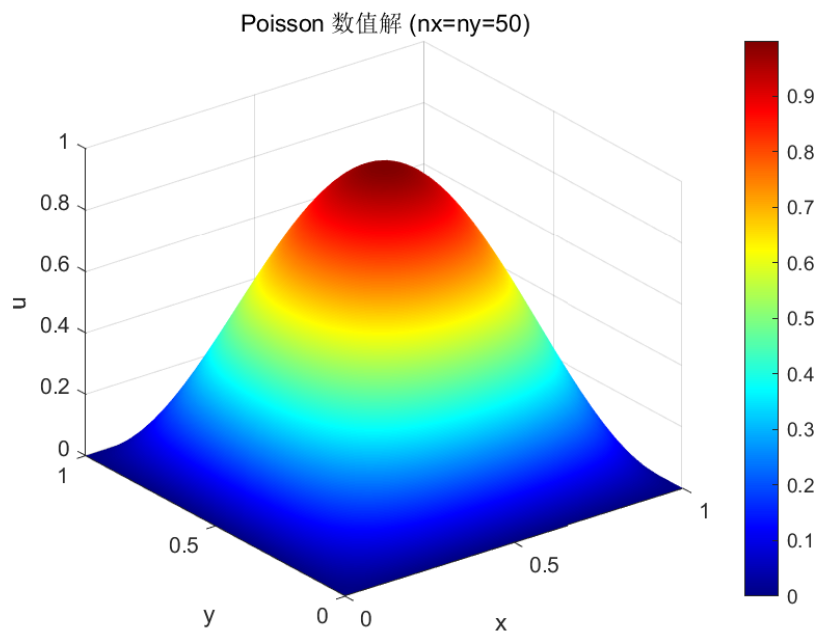
算例 0：桁架结构节点位移（与 2.3 作业理论值对比）。

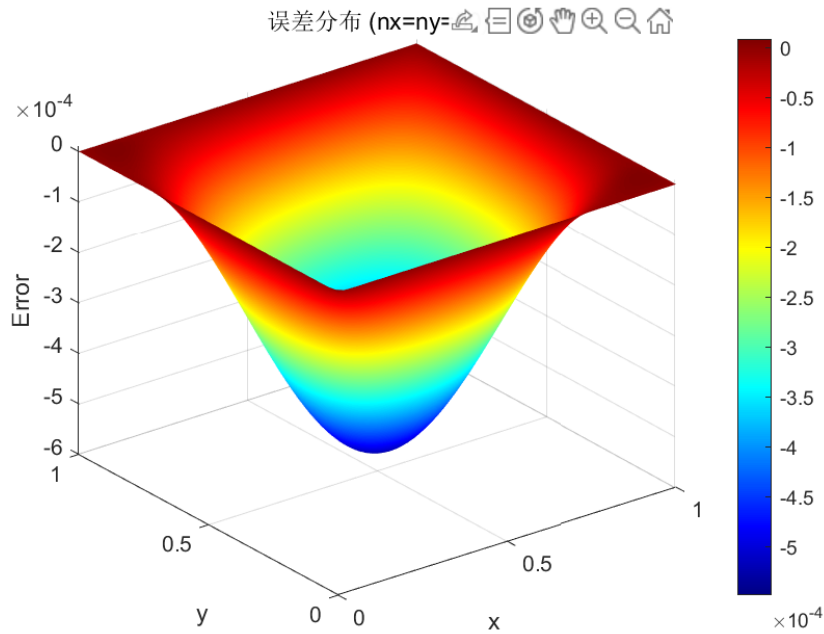
-算例 1：三对角矩阵的求解时间、相对残差、相对误差、非零元数、解向量示例。

算例 2：非正定矩阵检测结果（是否报错）。

算例 4：Poisson 方程每个网格的节点数、单元数、非零元数、装配时间、求解时间、相对残差、最大节点误差、相对 L2 误差，以及解向量前 5 个节点值。

另外，生成以下图形文件：





7. 验证算例结果对照

算例 0 (2.3 桁架)

一维两单元杆: $\backslash(d_2 = 0.100000\backslash)$, $\backslash(d_3 = 0.150000\backslash)$ (理论值 0.1, 0.15)

二维两杆桁架: $\backslash(u_3 = 38.284271\backslash)$, $\backslash(v_3 = -10.000000\backslash)$ (理论值一致)

算例 1 (三对角矩阵, $n=1000$)

求解时间约 0.02 s (因机器而异)

相对残差 $< \backslash(10^{\{-12\}}\backslash)$

相对误差 $< \backslash(10^{\{-15\}}\backslash)$

算例 2 (非正定检测)

程序输出: “LDL^T 分解检测到非正主元 (D(2)= -3.00e+00 <=0), 正确报错。”

算例 4 (Poisson, 网格 200×200)

节点数 40401, 单元数 80000

相对 L2 误差约 $\backslash(1.6\backslash\times 10^{\{-5\}}\backslash)$

最大节点误差约 $\backslash(7.7\backslash\times 10^{\{-5\}}\backslash)$

8. 注意事项

1.单位制: 本程序无物理单位, 所有数值无量纲 (仅用于数学验证)。

2.内存: 运行最大网格 200×200 时, 需约 2 GB 内存。若内存不足, 可将

`nx\_list` 中的 200 注释掉。

3.求解器：Poisson 算例使用 MATLAB 内置 `\`，自动调用 Intel MKL PARDISO（如果可用）。若无 MKL，则使用 SuiteSparse 等替代求解器，结果一致。

4.图形：若 MATLAB 无图形界面（如远程服务器），可注释绘图部分。

5.多载荷工况：本程序未单独演示，但 `ldlt\_factor` 和 `ldlt\_solve` 的分离已实现多右端项高效求解。

6.与 2.3 作业衔接：2.3 作业的组装、后处理模块可复用，只需将求解部分替换为 `ldlt\_factor`/`ldlt\_solve` 或 MATLAB `\` 即可。